I N D I C E

1.- OBJETO Y ALCANCE

2.- NORMAS GENERALES

3.- RELACION DE DOCUMENTOS

4.- VERIFICACION DE DISEÑO

4.1. Protocolo

4.2. Actividad 36 - Diseño Tuberías

a) Planos de implantación (ítems 3623/3630)
b) PFD´s y P&ID´s (items 3621/3622)
c) Plano clave (ítem 3631)
d) Planos de planta de Tuberías (ítem 3624/3650)
Estudios de tuberías para maqueta física (ítem 3651)
Planos de Rack (ítems 3626/3652)
Planos de tuberías de desmontaje (ítem 3629)
Planos de draft 3D (ítem 3627)
e) Planos auxiliares, venteos, drenajes (ítem 3653)
f) Isométricas (Items 3660/3661)
Tie-in´s (item 3662)
g) Conductos (item 3663)
h) Mediciones de Tuberías (ítem 3665)
i) Listas de materiales (ítem 3666)
j) Montaje de maqueta física (ítem 3670)
k) Unidades paquetes (ítem 3668)
l) Diseño de tuberías en 3D (ítem 3640)
m) Administración 3D (ítem 3696)
n) Administración 2D (ítem 3697)

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
CEF	OMP/VJR	3	Mayo 10	REVISION GENERAL
FA	AI/JC	2	Marzo 98	CAMBIO DE FORMATO EN ANEXOS
FA	EL/JC	1	Agosto 94	EMISIÓN

5.- VERIFICACION DE MATERIALES DE TUBERIAS

5.1. Actividad 34 - Especificaciones de material y MTO

a) Especificaciones de material de tuberías (Ítem 3410)
b) Material Take-off (MTO's) (Item 3420)
c) Isométricas, tie-in´s y sus Listas de materiales (Ítem 3440/3445)
d) Relación de materiales (RM's), comparaciones técnicas y documentación de proveedores (Ítem 3450)
e) Elementos especiales de tuberías (Ítems H) (Ítem 3430)
f) Lista de Fluidos y Lista de líneas (Ítem 3435)
g) Directiva Europea de equipos a presión (Ítem 3460)
h) Cálculos de espesores a presión interna y externa (Ítem 3470)
i) Unidades paquete (Ítem 3497)

6- VERIFICACION DE ESFUERZOS Y SOPORTES DE TUBERIAS

6.1. Actividad 35 - Esfuerzos y soportes
B
a) Cálculo de esfuerzos en tuberías y equipos (Ítem 3510)
b) Conductos (Ítem 3511)
c) Cálculo y diseño de soportes (Ítem 3520)
d) Lista de soportes (Ítem 3530)
e) Elementos especiales (Ítem 3540)
f) Directiva Europea de equipos a presión (Ítem 3560)
g) Soportes estándar en 3D (Ítem 3596)
h Unidades paquete (Ítem 3594)
i) Relación de materiales (RM's), comparaciones técnicas y documentación de proveedores (Ítem 3540)
j) Material Take-off de material tubular (MTO's) (Item 3530)

Anejo 1.Plan de Verificación

1.- OBJETO Y ALCANCE

La presente Instrucción de Trabajo define las normas generales y el procedimiento detallado para la verificación de documentos producidos por el Departamento de Tuberías.

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del Sistema de Calidad de **Intecsa Industrial** y se ha preparado teniendo en cuenta la Norma ISO-9001.

2.- NORMAS GENERALES

Toda la labor de verificación se realizará de acuerdo con lo indicado en el "**Procedimiento de Verificación de Documentos" (PR-34).**

Los niveles de verificación serán los recogidos en el Plan de Verificación del Departamento, excepto en los Proyectos en que se definan variaciones al mismo.

Como norma general, la verificación de documentos se llevará a cabo por persona distinta del autor de los mismos, aunque en función del tipo de documento y del nivel de desarrollo establecido para la orden de trabajo de que se trate, las verificaciones de documentos podrán llevarse a cabo por el autor de los mismos. En este caso, el autor deberá igualmente respetar esta Instrucción de Trabajo como si de una persona distinta se tratase. Ver Plan de Verificación en Anejo 1.

El verificador del documento comprobará que los comentarios propios o de otros departamentos, han sido incluidos correctamente antes de firmar el documento.

Se deberá tener en cuenta, durante el proceso de verificación, el contenido de los Procedimientos que constituyen el **Manual de Procedimientos para la Ejecución de Proyectos** de **Intecsa Industrial**, especialmente en el caso de planos el **"Procedimiento de realización de Planos en PC" (PR-38)** y el **"Procedimiento de delineación" (PR-37)**, y en todos los casos las **Instrucciones de Trabajo** y los planos estándar del Departamento aplicables, así como las especificaciones propias del Proyecto.

3.- RELACION DE DOCUMENTOS

Los documentos que han de consultarse en cada caso para realizar las tareas de verificación, se relacionan en las listas de verificación (apartado 4) con la siguiente numeración:

1. Datos básicos del proyecto, recibidos con documentación inicial o con Ingeniería Básica, o definidos en la primera etapa del trabajo.
2. Especificaciones de materiales.
3. Diagramas de Ingeniería (P&ID).
4. Estudios preliminares.
5. Planos de Implantación.
6. Plano clave.
7. Planos de planta de tuberías.
8. Estudios de tuberías para maqueta.
9. Planos auxiliares, venteos, drenajes.
10. Isométricas y Tie-in´s
11. Planos de Obra Civil.
12. Planos de Equipos Mecánicos (rotativos, recipientes, cambiadores, etc.).
13. Planos de Electricidad (bandejas, clasificación de áreas, etc.).
14. Planos de Instrumentos (locales armarios, paneles, etc.).
15. Análisis de Esfuerzos y Soportes.
16. Estándares de dimensiones.
17. Lista de Líneas.
18. Lista de equipos.
19. Lista de planos.
20. Lista de Fluidos.
21. Hojas de MTO.
22. Índice de clases de Especificaciones de Materiales.
23. Lista de Ítems “H”.
24 Relación de materiales
25 Comparación Técnica de Ofertas
26 Documentación de proveedores
27 Modelo electrónico 3D
28 Planos de conductos
29 Listados de Soportes (estándar y especiales)
30 Isométricas de esfuerzos y soportes.

Cuando la numeración se muestre entre paréntesis, sólo se aplicará en el caso de que aplique al proyecto.

4.- VERIFICACION DE DISEÑO

4.1. Protocolo

El protocolo general está constituido por los aspectos a verificar, aplicables a cualquier documento.
Los protocolos específicos relacionan los aspectos particulares a verificar de cada documento.

- **Formato.**

  Comprobar si el formato utilizado corresponde al especificado para el Proyecto entre los normalizados en **Intecsa Industrial** o, en su caso, al exigido por el cliente.

  En los planos producidos por ordenador se verificará que todos los componentes del fichero (capas, colores, espesores, células, etc.) son correctos y cumplen con el **Procedimiento de realización de planos en PC (PR-38).** El LD. comprobará el cumplimiento de este punto antes de editar el plano.

- **Orientación general del plano y sus detalles respecto al Norte.**

  Verificar que figura el símbolo de Norte en la parte superior del plano, y que su dirección es la correcta.

  Comprobar que, efectivamente, todo el plano en general y todos sus detalles están correctamente situados respecto al Norte. Se tendrá especial cuidado en verificar la situación de puntos de referencia, pilares y fundaciones.

- **Límites de representación y suministro**

  Se comprobarán los límites de representación del plano en congruencia con la distribución realizada en la planta general o plano clave correspondiente.

  Se comprobarán los límites de batería y suministro que pudieran existir y las conexiones a instalaciones existentes,(Tie-in´s).

- **Coordenadas de situación de todos los elementos del plano.**

  Se comprobará para todos y cada uno de los elementos representados, que el replanteo de los mismos, son posibles a partir de las coordenadas o cotas indicadas.

  No podrá emitirse ningún plano que no cumpla este requisito, salvo indicación clara de "PENDIENTE".

  Se comprobará que no figuran coordenadas o cotas que constituyan información redundante.

- **Definición de todos los puntos singulares y su correspondiente situación.**

  Se refiere este apartado a trazados, puntos de interconexión, escalas o escaleras, huecos de paso, zonas de desmontaje, etc.

- **Dimensiones de todas las piezas**

  Se comprobará que el dimensionamiento de todas las piezas que figuran en el plano, cumplen con el Nivel de Desarrollo establecido para la Orden de Trabajo correspondiente, y que la acotación se ha realizado en unidades comunes para todos los planos del Proyecto.

  En ningún caso se acotarán piezas estándar cuyas dimensiones estén determinadas en normas dimensionales o catálogos de proveedores (codos, tes, bridas…).

- **Elevaciones de los elementos**

  Se comprobará que el plano incluye las elevaciones necesarias y que éstas han sido establecidas a partir del mismo nivel de referencia para todos los planos del Proyecto y empleando las abreviaturas y la simbología normalizadas.

- **Comprobación de la veracidad de todas las cotas**

  Esta comprobación se efectuará teniendo en cuenta los documentos que han servido de guía para la ejecución del plano que se verifica (equipos, estructuras, zanjas, etc.). Se comprobarán los espacios libres para paso bajo ménsulas, arriostramientos, vigas carril, paso de tuberías y de hombre, espacios para desmontaje, accesos y pasillos.

  Se comprobará que no existe interferencia entre las tuberías enterradas, zanjas de cables, cunetas y cimentaciones. El diseño de las redes de drenajes está fuera del alcance de tuberías (por civil).

  Se comprobará que las escaleras, barandillas y plataformas referidas a estándares no tienen interferencias con equipos o tuberías. Hay que verificar las escaleras de escape en zonas de riesgo.

- **Comprobación de plantas, secciones y detalles**

  Se verificará que los detalles o las secciones están correctamente indicados, según el **"Procedimiento de delineación" (Procedimiento PR-37)** y las normas de dibujo particulares del Departamento y están identificados con la nomenclatura y la simbología de aplicación en el Proyecto. Se verificará la congruencia en relación con las referencias entre plantas, secciones y detalles.

- **Planos de referencia y notas generales**

  Se verificará que todos los planos de referencia aplicables figuran mencionados en un sólo plano del grupo. Se comprobará que en el resto de los planos se hace referencia a aquél.

  De igual manera se actuará respecto de las Notas Generales.

- **Notas. Sellos. Fechas.**

  Sólo deberán aparecer notas que, por ser particulares al plano en cuestión, no figuren en el plano mencionado en el apartado anterior.

  Si el plano no se edita completo se comprobará que se han recirculado todas las zonas pendientes del mismo, así como que se han listado junto al sello todos los elementos afectados con la indicación de “HOLD” o "PENDIENTE".

  Cuando el plano deba emitirse sólo con una parte de información válida, o válido exclusivamente a determinados efectos, se comprobará que ello ha sido indicado claramente con la leyenda "VALIDO SOLO PARA …", o similar.

  Se comprobará que en cada grupo de planos se sigue una secuencia lógica de enumeración, así como los datos del sello, tales como firmas, número de documento y revisión procedente.

- **Revisiones**

  En cada revisión se habrá indicado, recirculándolo, el cambio o cambios introducidos, marcando la revisión correspondiente (letra o número, según los casos) dentro de un triángulo, e indicando en el casillero correspondiente del sello la descripción "Modificado lo recirculado" o definiendo directamente el cambio, si la extensión de éste lo permite. Se comprobará que existe correspondencia entre la revisión indicada en las zonas modificadas y la del sello.

  En el caso de tratarse de una modificación muy extensa no se recircularán los cambios y en el sello figurará la descripción "Revisión General". Este apartado deberá ser limitado al máximo para evitar problemas en obra.

  Se verificará que han sido borrados los recirculados correspondientes a revisiones anteriores y figuran únicamente los correspondientes a la edición a emitir. En ocasiones especiales se requiere no eliminar las indicaciones de revisión anteriores.

- **Escalas**

  Se comprobará que en cada caso la escala es la adecuada al nivel de información que pretende transmitirse, y que efectivamente el dibujo se corresponde con la escala indicada.

- **Firmas**

  Se comprobará que existen las firmas previstas en el sello correspondiente a los pasos anteriores al de verificación, y se completará con las correspondientes a la misma.

- **Simbología**

  Se comprobará que la simbología utilizada en todos los documentos a emitir, se corresponde con la especificada para el proyecto.

4.2. Actividad 36 - Diseño Tuberías

a) Planos de implantación (Ítems 3423/3630)

• Alcance de la verificación	**Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)**
• Orientación Norte de la planta, definición origen de coordenadas, situación límites de parcela/batería, localización de accesos, elevación del terreno y/o pavimento.	1
• Distancias mínimas de seguridad entre unidades, instalaciones, unidades paquete o equipos que lo requieran	1
• Accesos y espacios libres para operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento de las instalaciones.	1
• Previsión de espacios para ampliaciones futuras, si procede.	1
• Localización de calles interiores, edificios y estructuras, bandejas de tuberías y cables (si procede) con coordenadas e identificación pilares.	11, 13
• Localización de bordillos, zanjas y canales (aéreos o enterrados), fosos, etc.	11
• Situación en coordenadas y representación de equipos y sus plataformas de operación.	3, 4, 11, 12
• Localización de símbolos para estaciones de servicios, duchas lavaojos, etc., (esta información deberá ser entregada por instalaciones).	7, 8
• Comprobación de lista de equipos y sus elevaciones.	1, 18, 19

b) PFD´s y P&ID´s (Items 3621/3622)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• La delineación de los PFD´s y P&ID´s estará sujeta a lo indicado en el **Procedimiento de delineación (PR-37)** y el **Procedimiento de realización de planos en PC (PR-38).** La verificación de los datos incluidos en estos documentos es responsabilidad del departamento de Procesos.	3

c) Plano clave (Ítem 3631)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Representación de límites de planos de planta de tuberías y referencia a su numeración y continuación entre ellos.	7, 19
• En todos los planos clave de tuberías debe aparecer sobre el sello en un lugar visible la nota “SOLO VÁLIDO COMO PLANO CLAVE”, para evitar usos inadecuados.	6

d) Planos de plantas de tuberías (Ítems 3624/3650)
Estudios de tuberías para maqueta física (Ítem 3651)
Planos de rack (Ítems 3626/3652)
Planos de tuberías de desmontaje (Ítem 3651)
Planos de draft 3D (Ítem 3627)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Orientación Norte de la planta, límites de área/batería con sus coordenadas, elevación del terreno/pavimento.	5, 6, 11
• Localización de calles, edificios y estructuras (coordenadas e indicación de pilares)	5, 11
• Situación y representación de equipos con conexiones, soportes (si procede), cimentaciones y plataformas con su elevación.	5, 11, 12
• Comprobación de accesos y espacios libres para operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento de las instalaciones.	1, 5
• Representación de las redes de tuberías con todos sus componentes y correcta instalación de los mismos, según sus tipos. Identificación de instrumentos y otros elementos que lo requieran.	2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
• Identificación de las tuberías con número de línea, clase, requerimientos especiales (tipo de traceado, aislamiento, etc.) y sentido de flujo.	3, 17
• Dimensionamiento general de los distintos tramos de tubería para la correcta disposición de los mismos en planta y elevación.	2, 16
• Altura de descarga de válvulas de seguridad con respecto al colector de Antorcha.	
• Puntos de vertidos de drenaje.	

e) Planos auxiliares, venteos, drenajes (Ítem 3653)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Definición e identificación de los distintos tipos de detalles típicos según su función e instalación.	1, 3
• Composición y montaje de los elementos según clase de especificación de materiales, notas particulares.	2, 3

f) Isométricas (Ítems 3660/3661)
Tie-ins (Ítem 3662)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Orientación Norte. Deberá ser coherente con el norte de los planos de planta de tuberías.	5, 7 (8)
• Coordenadas de posición o referencia a pilares para situación.	5, 7 (8)
• Identificación de equipos (ejes) y conexiones.	5, 7 (8), 12
• Número de línea, clase, requerimientos especiales (tipo de traceado, aislamiento, etc.) y sentido de flujo.	3, 17
• Trazado y orientación del recorrido general de la tubería según el diseño previsto en la planta de tuberías (o maqueta).	7, (8)
• Representación de todos los componentes y correcta instalación de los mismos, según sus tipos, e identificación de instrumentos y otros elementos que lo requieran.	3, 7, (8)
• Ubicación de venteos y/o drenajes.	7, 9
• Dimensionamiento general de los distintos tramos de tubería y de instrumentos, componentes no estándar que lo requieran y espesor de juntas.	2, 7, (8), 14, 16

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Indicación de continuación en extremos de línea y/o ramales en otros planos o isométricas.	7, 19
• Se comprobará que los elementos mostrados en la lista de materiales coinciden con los elementos diseñados.	2, 10

g) Conductos (Item 3663)

Este alcance será determinado en cada proyecto de acuerdo al alcance adjudicado a la especialidad.

h) Mediciones de Tuberías (Ítem 3665)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Comprobación de las implantaciones, diagramas a utilizar (última revisión), especificaciones y estándares aplicables.	2, 3, 5
• Comprobación de que se han utilizado los formatos establecidos para la Orden de Trabajo y que cumplen con las instrucciones recibidas con anterioridad a la medición del Especialista de Materiales (cabecera tipo, códigos de elementos y conjuntos, etc.).	1, 9
• Se comprobará, en el caso de los planos de planta, que las hojas de material por línea cubren la totalidad de las tuberías representadas en los mismos, con excepción, si procede, de las incluidas en isométricas. Así mismo, se comprobará que están medidas la totalidad de las líneas con respecto a los P&Ids.	3, 7, 9, 10, 17, 21

i) listas de materiales (ítem 3666)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Lista de material con descripciones, diámetros y cantidades requeridas.	2

j) Montaje de maqueta física (Ítem 3670)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Orientación Norte, límites de área/batería con sus coordenadas.	5, 6, 11
• Localización de calles, edificios y estructuras (coordenadas e indicación de pilares)	5, 11
• Situación e instalación de equipos, con conexiones, soportes o cimentación y plataformas con su elevación.	5, 11, 12
• Comprobación de accesos y espacios libres para operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento de las instalaciones.	1,5
• Identificación de las tuberías con el material del color correspondiente al servicio y etiquetas con número de línea, clase, requerimientos especiales (tipo de traceado, aislamiento, etc.) y sentido de flujo	3, 17
• Representación de las redes de drenaje, zanjas de cables, arquetas	11, 13, 14
• Representación de las redes de tuberías con todos sus componentes y correcta instalación, según sus tipos, etiquetas de identificación de instrumentos y otros elementos que lo requieran.	2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, (13), 14, 16

k) Unidades paquetes (Ítem 3668)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Comprobación de las dimensiones generales. • Puntos de conexión de tuberías (diámetro, rating, clase, aislamiento, situación, elevación, etc.). • Coordenadas o cotas y elevaciones de zonas de paso y mantenimiento. • Áreas de desmontaje de equipos (cambiadores, catalizadores, etc.). • Áreas clasificadas (si procede). • Puntos de vertido o drenajes. • Alturas de válvulas de seguridad con descarga a antorcha.	1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 17, 18

l) Diseño de tuberías en 3D (Ítem 3640)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• La verificación del diseño en el modelo 3D, se realizará de manera continua a través de las herramientas establecidas (Review). El LD. deberá comprobar que todas las modificaciones, errores o adiciones quedan incluidos en el modelo.3D. Esta verificación solo se extenderá a los elementos que estén dentro del alcance de la especialidad de Tuberías (incluyendo equipos mecánicos e instrumentos en línea). El diseño en 3D cumplirá con todo lo establecido en los puntos anteriores de esta IT en lo referido a planos de implantación, isométricas, mediciones, planos de planta y de Rack, etc.	1, 2, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 26

m) Administración 3D (Ítem 3696)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Orientación Norte de la planta, origen de coordenadas, situación límites de parcela/batería con sus coordenadas, localización de accesos, elevación del terreno y/o pavimento y localización de calles.	5, 6, 7, 10, 27
• División del proyecto en áreas y unidades de proceso.	27
• Se comprobará que las clases de materiales incluidas en el modelo coincide fielmente con las emitidas por la especialidad de materiales.	2, 27
• Se verificará las dimensiones principales de los elementos incluidos en catálogo necesarios para el diseño contra la documentación de proveedores.	26
• Se comprobará que la exportación de los ficheros de materiales por isométrica se ajusta a lo requerido, en cuanto a la identificación de la línea (según lista de líneas) y denominación de la isométrica (incluyendo número de hojas).	27, 17
• Se comprobará que el formato de planos o isométricas a emitir, coincide e incluye la información requerida por el proyecto.	

n) Administración 2D (Ítem 3697)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Orientación Norte de la planta, origen de coordenadas.	2, 7, 10
• Se comprobará que las clases de materiales incluidas en el modelo coincide fielmente con las emitidas por la especialidad de materiales.	2
• Se verificará las dimensiones principales de los elementos incluidos en catálogo necesarios para el diseño contra la documentación de proveedores.	26
• Se comprobará que la exportación de los ficheros de materiales por isométrica se ajusta a lo requerido, en cuanto a la identificación de la línea (según lista de líneas) y denominación de la isométrica (incluyendo número de hojas).	27, 17
• Se comprobará que el formato de planos o isométricas a emitir, coincide e incluye la información requerida por el proyecto.	

5.- VERIFICACION DE MATERIALES DE TUBERÍAS

La verificación por parte de la especialidad se realizará en dos etapas, una primera de verificación de los documentos y/o cálculos de la especialidad (ver apartado 5.1) y una segunda de comprobación a realizar sobre los planos, ya sean de diseño o de proveedores, en el que se verificará que el diseño responde a la definición, cálculos y/o especificaciones de la especialidad que aplican al proyecto.

Salvo indicación en contra, en el caso de que las tareas de la especialidad hayan sido confiadas a empresas colaboradoras, consultores o asesores externos, la verificación se llevará a cabo por el especialista de Intecsa Industrial responsable de la supervisión del trabajo en cuestión.

5.1. Actividad 34 - Especificaciones de Material y MTO

a) Especificaciones de material de tuberías (Ítem 3410)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Se verificará que se han incluido las clases de especificaciones necesarias, y que éstas están de acuerdo con las Bases de Diseño y la normativa a aplicar al proyecto. • Se verificará que se han incluido las Especificaciones Particulares para complementar las Generales con respecto al proyecto específico de que se trate.	1, 3, 17, 20

b) Material take-off (MTO's) (Item 3420)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
<u>Mediciones</u>	
• Se verificará el contenido de las listas de materiales en cuanto a :	
. La correcta identificación en la cabecera de los datos correspondientes a la medición (número de O.T., edición) y a la línea (área, número de línea, número de plano, etc.).	1, 3, 7, 17, 21
. La transcripción de los códigos y modificadores de elementos y conjuntos relacionados así como la correcta indicación del/de los diámetro/s correspondientes a dichos elementos o conjuntos.	2, 21
. La referencia a la clase de especificación para cada uno de los elementos y conjuntos.	2, 3, 17, 21, 22
. La indicación del código de nota cuando proceda.	3, 21
• Se comprobará que la totalidad de las líneas de la lista de líneas están incluidas en la medición, con objeto de asegurarse (en cada medición) que se ha cubierto la totalidad de las instalaciones.	3, 10, 17, 21

c) Isométricas, Tie-in´s y sus Listas de Materiales (Ítems 3440/3445)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Se comprobará que las listas de material cubren la totalidad de los elementos representados en las mismas	2, 3, 9,10, 17
• Se verificará el contenido de las listas de materiales en cuanto a :	
. La correcta identificación de los datos correspondientes al proyecto y a la línea (área, unidad, número de línea, número de plano, etc.).	1,10, 17
. La transcripción de los códigos de tuberías y su descripción corta coincide con la especificada para esa línea y clase de tuberías, para el caso de que las listas sean generadas por la especialidad de materiales.	2, 10, 17
. La exactitud de las cantidades indicadas respecto a la representación de la línea sobre el dibujo.	10
. La referencia a la clase de especificación para cada uno de los elementos.	2, 3, 10, 17
• La indicación de notas cuando proceda.	2, 3, 10, 17
• Se controlará que los Ítems H que aparezcan diseñados en las isométricas están incluidos en la Lista de Ítems H y P&ID's.	3, 10, 23
• El diseño estará de acuerdo con las especificaciones de materiales y normativa del proyecto.	2, 3, 10, 17, 23

d) Relaciones de Materiales (RM's), comparaciones técnicas y documentación de proveedores (Ítem 3450)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
Relaciones de Material	
• Se verificará que las Relaciones de Material se han realizado de acuerdo con el Procedimiento PR-33.	24
Comparaciones Técnicas	
• Se verificará que las ofertas técnicas recibidas cumplen con lo indicado en la Relación de materiales, especificaciones y estándares aplicables.	2, 24, 25
Documentación de proveedores	
• Se verificará que la documentación técnica recibida cumple con lo requerido en la Relación de materiales.	24, 26

e) Elementos especiales de tuberías (Ítems H) (Ítem 3430)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Cuando el departamento de Procesos genere las Hojas de Datos, se comprobará la correcta definición de los Ítems H completando el detalle de sus características de acuerdo con las Bases de Diseño y la normativa aplicable al proyecto.	1, 2, 3, 10, 17,23
• Se verificará que todos los ítems especiales están incluidos en P&ID's y Lista de ítems especiales	3, 23

f) Lista de Fluidos y Lista de Líneas (Ítem 3435)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Se comprobará la correcta asignación de las clases de materiales de tuberías así como el rating respecto a las condiciones de diseño (presión y temperatura de diseño, sobreespesor de corrosión y material base) de acuerdo con las Bases de Diseño y la normativa a aplicar al proyecto.	1, 2, 17,20
• Se comprobará, para la lista de líneas, que las clases de especificaciones de materiales de tuberías asignadas son capaces de soportar las condiciones de diseño para presiones internas y externas, según se requiera.	2, 17, 20
• Se verificará la presión de prueba incluida en la lista de líneas de acuerdo a la normativa aplicable y a las bases de diseño del proyecto.	17

g) Directiva Europea de equipos a presión (PED) (Ítem 3460)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• En el caso de ser requerida, se comprobará la correcta asignación de las categorías en la lista de líneas y en los elementos de tuberías, ya sean materiales bulk o elementos especiales de tuberías	17, 23
• Se comprobará que toda la documentación que esté dentro del alcance de la especialidad, cumple con lo exigido en la norma	2, 24, 25, 26

h) Cálculos de espesores a presión interna y externa (Ítem 3470)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Se comprobará que los espesores para presión interna de las clases de materiales de tuberías, están calculados de acuerdo a la normativa aplicable al proyecto.	2, 17, 23, 25, 26
• En el caso de que una clase de especificaciones de materiales de tuberías vaya a estar sometida a presiones externas, se comprobará que los espesores de las clases de especificaciones de materiales de tuberías están calculados conforme a la norma para presión externa aplicable al proyecto.	2, 17, 23

i) Unidades paquete (Ítems 3497)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Se comprobará que en la RM se ha incluido las especificaciones y estándar que apliquen. • La verificación de la documentación dependerá del tipo de unidad paquete y del tipo de proyecto.	2, 17, 23, 25, 26

6.- VERIFICACION DE ESFUERZOS Y SOPORTES DE TUBERÍAS

La verificación por parte de la especialidad se realizará en dos etapas, una primera de verificación de los documentos y/o cálculos de la especialidad (ver apartado 6.1) y una segunda de comprobación a realizar sobre los planos, ya sean de diseño o de proveedores, en el que se verificará que el diseño responde a la definición, cálculos y/o especificaciones de la especialidad que aplican al proyecto.

Salvo indicación en contra, en el caso de que las tareas de la especialidad hayan sido confiadas a empresas colaboradoras, consultores o asesores externos, la verificación se llevará a cabo por el especialista de Intecsa Industrial responsable de la supervisión del trabajo en cuestión.

6.1. Actividad 35 - Esfuerzos y Soportes

a) Cálculo de esfuerzos en tuberías y equipos (Ítem 3510)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Se comprobará que los cálculos están realizados de acuerdo a la normativa aplicable en el proyecto así como a las Instrucciones de Trabajo del Departamento aplicables. Los cálculos contendrán los siguientes puntos: • **Breve descripción del elemento a calcular.** Se habrá explicado someramente el elemento de que se trata. . **Esquema del elemento a calcular.** Se habrá representado exactamente el esquema del elemento a calcular, si es necesaria su representación. . **Hipótesis de cálculo.** Estarán totalmente de acuerdo con las Bases de Proyecto aplicables. . **Determinación de las solicitudes para cada hipótesis por separado.** Se habrá resuelto el cálculo para cada esquema del apartado anterior. Se habrán adjuntado los resultados de cálculo informatizado, en su caso. . **Dimensionamiento de los elementos para la hipótesis más desfavorable.** Constarán las características de los materiales, las tensiones finales, deformaciones, etc. • Se comprobará sobre los planos de tuberías y/o sobre la maqueta que se han introducido correctamente los comentarios al trazado de tuberías derivados de los cálculos de análisis de flexibilidad realizados. En el caso de ser un proyecto en 3D no se verificarán con los planos de civil sino que se realizará directamente sobre la maqueta 3D.	1, 2, 3, 5, 7, 11 10, 12, 17

b) Conductos (Ítem 3511)

Los conductos están fuera del alcance de la especialidad, (son responsabilidad del departamento de Mecánica). En el caso de que se solicitara la soportación de los mismos por el proyecto el alcance de la verificación será:

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Se comprobará sobre los planos de planta o sobre las isométricas, según se haya definido para el proyecto, que todos los conductos quedan adecuadamente soportados, y que los elementos correspondientes a soportes, anclajes, guías u otros tipos de apoyos de diseño estructural han sido correctamente representados, localizados e identificados.	1, 3, 5, 12, 28
• Se comprobará que aparecen adecuadamente indicadas las notas inherentes a las particularidades de instalación de conductos y sus elementos de soportaje así como las referencias a los documentos que proceda (planos estándar, planos de soportes especiales, etc.).	28

c) Cálculo y diseño de soportes (Ítem 3520)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Se comprobará sobre los planos de planta o sobre las isométricas, según se haya definido para el proyecto, que todas las tuberías quedan adecuadamente soportadas, y que los elementos correspondientes a soportes, anclajes, guías u otros tipos de apoyos de diseño estructural han sido correctamente representados, localizados e identificados.	1, 2, 3, 5, 7 (8), 10, 12, 17
• Se comprobará que aparecen adecuadamente indicadas las notas inherentes a las particularidades de instalación de tuberías y sus elementos de soportaje así como las referencias a los documentos que proceda (planos estándar, planos de soportes especiales, etc.).	7, 10

d) Lista de soportes (Ítem 3530)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Se comprobará la correcta inclusión de todos los soportes existentes así como las referencias a los documentos que proceda (planos estándar, planos de soportes especiales, etc.).	1, 15, 19

e) Elementos especiales (Ítem 3540)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Se comprobará la correcta definición de los elementos especiales que se deriven de los cálculos de análisis de flexibilidad realizados y el detalle de sus características. • Se comprobará sobre los planos de planta o sobre las isométricas, según se haya definido para el proyecto, que todos los elementos especiales han sido correctamente representados, localizados e identificados.	1, 2, 3, 5, 7 (8), 10, 12, 17

f) Directiva Europea de equipos a presión (PED) (Ítem 3560)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Se comprobará que toda la documentación incluida en el dossier cumple con lo exigido por la norma y que es la última edición.	17

g) Soportes estándar en 3D (Ítem 3596)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
• Comprobar ubicación, dimensiones, orientación, y posibles interferencias de los soportes en estructuras, tuberías, etc.	27, 29,30
• Confirmar que el soporte diseñado coincide con el que se ha incluido en la maqueta 3D.	27, 29,30
• Verificar que todos los soportes han sido incluidos en la Maqueta 3D y que están en la línea correcta	27, 29,30

h) Unidades paquete (Ítems 3594)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
Se verificarán que los posibles esfuerzos / soportes cercanos en los puntos de conexión con líneas a diseñar por Intecsa	10, 17, 26

i) Relación de materiales (RM's), comparaciones técnicas y documentación de proveedores (Ítem 3540).

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
Relaciones de Material	
. Se verificará que las Relaciones de Material se han realizado de acuerdo con el Procedimiento PR-33.	24
Comparaciones Técnicas	
Se verificará que las ofertas técnicas recibidas cumplen con lo indicado en la Relación de materiales.	24, 25
Documentación de proveedores	
Se verificará que la documentación técnica recibidas cumplen con lo indicado en la Relación de materiales.	24, 26

j) Material take-off (MTO's) de material tubular (Item 3530)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación (ver apartado 3 de esta IT)
Mediciones	
• Se comprobará, para los planos de soportes estándar y especiales que las hojas de material tubular (tuberías y codos) por línea cubren la totalidad de los representados en los mismos.	27, 29, 30

ANEJO 1

PLAN DE VERIFICACION

ABREVIATURAS PARA LOS PLANES DE VERIFICACION

PR	Proceso
OC	Obra Civil
AR	Arquitectura
ME	Mecánica
MT	Materiales de tuberías
ES	Esfuerzos y Soportes de Tuberías
DT	Diseño de Tuberías
IF	Instalaciones
EL	Electricidad
IN	Instrumentación

JP	Jefe del Proyecto
JD	Jefe de Departamento
LD	Líder de Disciplina
IE	Ingeniero Especialista
JG	Jefe de Grupo de Diseño
ADM	Administrador de catálogos
P	Proyectista
D	Delineante

SUBC	Subcontratista
PROV	Proveedor

Niveles de Verificación

A	Verificación completa por persona distinta del autor
B	Verificación completa de una muestra de los documentos por persona distinta al autor
C	Verificación por el propio autor

ITEM	DESCRIPCION	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
	ACTIVIDAD 34 -MATERIALES DE TUBERÍAS					
3410	Especificaciones de materiales de tuberías	C	IE-MT	IE-MT	---	LD-MT
3420	Material take-off, MTO's	C	IE-MT	IE-MT	---	LD-MT
3430	Ítems H	C	IE-MT	IE-MT	---	LD-MT
3435	Lista de Fluidos y Lista de líneas	C	IE-MT	IE-MT		LD-MT
3440	Lista de Materiales por Isométricas	C	IE-MT	IE-MT		LD-MT
3445	Verificación de Tie-ins	C	IE-MT	IE-MT		LD-MT
3450	RM s, CTO. Verificación .Documentación de Proveedores	C	IE-MT	IE-MT		LD-MT
3460	Cálculos/Documentación PED-CE	C	IE-MT	IE-MT		LD-MT
3470	Cálculos de espesores y vacío	C	IE-MT	IE-MT		LD-MT
3492	Inspección					
3493	Asistencia a puesta en marcha, pruebas					
3495	Toma de datos en Campo					
3496	Apoyo a Construcción / SEI					
3497	Verificación de unidades paquetes	C	PROV.	IE-MT		LD-MT
3498	Supervisión de Subcontratistas Ingeniería. Materiales tubería	B	SUBC.	SUBC.	IE-MT	LD-MT
3499	General. Materiales tuberías					
	ACTIVIDAD 35 - ESFUERZOS Y SOPORTES DE TUBERÍAS					
3510	Cálculo de esfuerzos en tuberías y equipos	C	IE-ES	IE-ES	---	LD-ES
3511	Conductos	C	IE-ES	IE-ES		LD-ES
3520	Cálculo y diseño de soportes	C	IE-ES	IE-ES	---	LD-ES
3530	Lista de soportes estándar	C	IE-ES	IE-ES	---	LD-ES
3540	Elementos especiales, Rm´s	C	IE-ES	IE-ES	----	LD-ES
3560	Cálculos/Documentación PED-CE	C	IE-ES	IE-ES		LD-ES
3592	Inspección					
3594	Verificación de unidades paquetes	C	PROV.	IE-ES		LD-ES
3595	Toma de datos en campo					
3596	Estándar de soportes 3D	C	IE-ES	IE-ES		LD-ES
3597	Apoyo a construcción					
3598	Supervisión de Subcontratistas de Ingeniería. Esfuerzos	B	SUBC.	SUBC.	IE-ES	LD-ES
3599	General. Esfuerzos y Soportes					

ITEM	DESCRIPCION	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
	ACTIVIDAD 36 - DISEÑO DE TUBERIAS					
2010	Diagrama planta de proceso (delineación)	A	D-DT	PR		LD-PR
2020	Diagramas utilities (delineación)	A	D-DT	PR		LD-PR
2030	Diagrama off-sites (delineación)	A	D-DT	PR		LD-PR
2040	Balance planta de proceso (delineación)	A	D-DT	PR		LD-PR
2050	Balance utilities (delineación)	A	D-DT	PR		LD-PR
2060	Balance off-sites (delineación)	A	D-DT	PR		LD-PR
2110	P&I Unidades de proceso (delineación)	A	D-DT	PR/IN		LD-PR
2120	P&I Utilities (delineación)	A	D-DT	PR/IN		LD-PR
2130	P&I Off-sites (delineación)	A	D-DT	PR/IN		LD-PR
2140	P&I Distribución (delineación)	A	D-DT	PR/IN		LD-PR
2150	P&I Interconexiones (delineación)	A	D-DT	PR/IN		LD-PR
2310	Lista de líneas (Comentarios)	C	P-DT	JG-DT	PR	LD-PR
3621	Delineación en CAD de diagramas (PFD´s y P&ID´s)	A	D-DT	PR		LD-PR
3622	Delineación de diagramas inteligentes	A	D-DT	PR		LD-PR
3623	Delineación en CAD de Implantaciones	A	D-DT	LD-DT	LD-PR	LD-DT
3624	Delineación en CAD de Planos de Tuberías	A	D-DT	JG-DT		LD-DT
3625	Delineación en Raster de Planos de Tuberías	A	D-DT	JG-DT		LD-DT
3626	Delineación de planos de Rack de Tuberías	A	D-DT	JG-DT		LD-DT
3627	Delineación planos de Tubeías Draft PDMS/PDS	A	D-DT	JG-DT		LD-DT
3628	Vectorización de Planos	A	D-DT	JG-DT		LD-DT
3629	Delineación de Planos de Tuberías de Desmontaje	A	D-DT	JG-DT		LD-DT
3630	Plano de implantación/general (estudio)	A	LD-DT/P-DT			
3631	Plano clave	C	JG-DT/P-DT	JG-DT		LD-DT
3640	Diseño de Tuberías en Maqueta electrónica	A	P-DT	JG-DT		LD-DT
3645	Transformación de maqueta electrónica PDMS/PDS	A	P-DT	P-DT		LD-DT
3650	Diseño de Planos de planta de tuberías (2D)	A	P-DT	JG-DT		LD-DT
3651	Estudios tuberías para maqueta	C	P-DT	JG-DT		LD-DT
3652	Diseño de Planos de rack (2D)	A	P-DT	JG-DT		LD-DT
3653	Planos auxiliares, Venteos, Drenajes	A	P-DT	JG-DT		LD-DT
3660	Isométricas acotadas	A	P-DT	JG-DT	IE/MT/ES	LD-DT
3661	Isométricas no acotadas	A	D-DT	JG-DT	IE/MT/ES	LD-DT
3662	Tie-in´s	A	P-DT/D-DT	JG-DT	IE/MT	LD-DT
3665	Medición Manual de Tuberías	C	P-DT			
3668	Verificación de unidades Paquetes	A	PROV	JG-DT		LD DT
3670	Montaje de maqueta	A	D-DT	JG-DT	IE/PR	LD-DT

ITEM	DESCRIPCION	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
3680	Información para civil	---	JG-DT	---	---	LD-DT
3681	Comentarios de P&I y Lista de Líneas					
3688	Toma de datos en campo					
3692	Inspección					
3693	Asistencia a puesta en marcha, pruebas					
3694	As Built					
3695	Especificaciones diseño tuberías	A	JG-DT	LD-DT	---	LD-DT
3696	Administración 3D (PDMS/PDS)	C	ADMIN-DT	ADMIN-DT		ADMIN-DT
3697	Administración 2D (I-SKETCH)	C	ADMIN-DT	ADMIN-DT		ADMIN-DT
3698	Supervisión de Subcontratistas Ingeniería. Diseño tubería	B	SUBC.	JG-DT	---	LD-DT
3699	General. Diseño tuberías					